KAMP 제조AI데이터셋 활용 권한

No. GB20260409-PU1766475316-18586

⚠ 제조AI데이터셋 활용 주의사항

연구/공식적으로 사용하실 때에는 꼭 아래와 같이 'KAMP 출처(reference)'를 남겨주시고,
인용 시 활용한 내용과 문서 등은 아래 이메일로 보내주시기를 바랍니다.
(E-mail : kamp@kaist.ac.kr)

국문 출처 표기 양식

중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 제조AI데이터셋 제목, 수행기업, 데이터셋등록일, KAMP URL

제조AI데이터셋 개요

제조AI데이터셋명 : 고객사 모델별 주문량 제조AI데이터셋
업종 : 전자부품 | **목적 :** 생산공정 최적화 | **유형 :** csv
수집 공정·설비 : MES시스템, 고객사 주문시트
제조데이터셋 수집 방법 : - MES 시스템의 포장 현황 및 고객사 일자별 제품별 주문 시트 수집 관리 및 저장
제조데이터셋 활용 방법 : - 예측 시점으로부터 특정 일자 이후의 주문 수량을 예측하는 것을 목적으로 과거의 주문 다변량 시계열 데이터를 활용하는 AI 분석 모델 구축
수행기업 : 에스윈텍-(주)제이캐스트
등록일 : 2025-03-27

이용자 정보

회원 ID : dapin1490
다운로드일 : 2026-04-09 16:09:34
활용목적 : 제조AI 교육 및 강의

인공지능 제조 플랫폼(KAMP, Korea AI Manufacturing Platform)에서 다운로드한 제조AI데이터셋의 저작권을 위하여 문서 고유 번호와 워터마크를 부여하여, 해당 문서의 표준을 준수하였음을 증명합니다.

운영기관 : KAIST 제조AI빅데이터센터
주소 : 대전광역시 유성구 문지로 193 KAIST 문지캠퍼스 행정동
전화번호 : 042-350-1331 | 이메일 : kamp@kaist.ac.kr

에스윈텍

2023년도 AI 솔루션 실증 지원사업
기술검증결과서

2023. 12.

㈜제이캐스트

목 차

1. AI 솔루션 실증 배경 ····· 1
2. 검증 제조데이터셋 개요 ····· 2
3. AI 솔루션 현장적용 결과 ····· 5
4. 성과지표 측정 방법 ····· 6
5. 성과지표 측정 결과 ····· 9
6. 확장가능성 및 향후 계획 ····· 13

1. AI 솔루션 실증 배경

□ 공정/설비 개요

- 에스윈텍은 자동차부품(Bulb Ass'y, Connector, Combi S/W) 제조 및 조립 업체로써 다양한 형상의 제품을 생산하고 있음 (약 360여종의 제품)
- 고객이 요구하는 품질 만족을 위해 에스윈텍만의 노하우로 독자적인 기술을 향상시키고 있음.
- 주요 고객사는 한국단자공업주식회사이며, 2021년 매출 약 20억원, 2022년 매출 약 22억원 임. 다품종 생산으로 연간 약 9천만개를 생산함.
- 주요 생산 제품

Bulb Holder Ass'y (차량용 전구체결을 위한 Socket)	Connector Ass'y (차량의 전기회로를 구성하기 위한 커넥터 단자)

□ 현장문제 정의

- **문제점1 : 주문량 예측 솔루션 필요**
  - 고객사로부터 일 단위 생산 주문이 요청되고 있으나 약 300종의 다품종 제품과 이를 제조할 원부자재의 실시간 재고 파악이 안되고 있어 일 단위 공정 운영이 어려움
  - 고객사의 일간 생산 수량을 장단기적으로 예측하여 효율적 공정관리 및 납기 지연 제품의 종류를 줄일 수 있는 주문량 예측 솔루션이 필요함.

- **문제점2 : 생산 제품 A/S 및 Lot추적의 어려움**
  - 제조 및 조립업체로써 수많은 조립제품과 수량에 Lot관리에 대한 어려움이 있으며 연간 수천만개의 부품을 조립하고 납품하여 A/S서비스 또한 관리자가 고객사에게 실시간 대응에 어려움이 있음.

- AI솔루션을 도입하여 납품한 제품의 전주기 추적시스템을 적용하고 실시간으로 대응에 어려웠던 A/S부분에서 Lot추적시간 단축 및 정확도 향상으로 실시간 대응하여 업무효율 개선.

○ **문제점3 : 수많은 종류의 생산제품으로 인한 불량분류의 어려움**

- 수많은 조립제품의 관리 및 조립으로 인해 다양한 불량이 발생하고 있으며 다양한 불량이 나온만큼 각제품의 불량분류에 대한 어려움이 있음.
- 과거 수집했던 데이터 기반으로 AI알고리즘의 모델을 학습하여 불량분류 및 불량예측을 현재 작업하고 있는 공정에 적용하여 작업자들이 불량유형을 분류하는 과정에서 기존 작업시간 대비 빠른시간내에 분류할 수 있으며 작업공정 및 품질개선 향상에 기여 할 수 있음.

○ **문제점4 : 협력사 관리의 어려움**

- 다양한 제품에 따른 협력사들의 제품퀄리티에 문제가 생긴다면 조립과정에서의 큰리스트가 발생할 수 있음. 지속적으로 협력사 제품의 문제가 생기는 업체 와 불량 발생이 거의 없는 협력사 등을 차별화하여 관리가 필요.
- AI솔루션 시스템을 구축하여 협력사에 대한 선별력 강화를 하고 협력사의 자체 등급관리를 통해 최적의 협력사 POOL 구성.
- 협력사 정보관리, POOL관리, 수행도 평가관리, 차별화 관리 등 AI기반의 협력사 공급망 관리 솔루션 구축 필요.
- 생산/조립 협업 공유를 통해 모기업과 협력사 간의 상생 협력 솔루션 지원 필요.

○ **개선 요구 사항**

- 실시간 재고 및 납기 지연 제품의 현황을 파악하여 생산 스케줄링 시스템 구축.
- AI 솔루션 이용한 고객사 장단기 주문량 예측 시스템을 도입하여 효율적인 공정 운영 달성.
- 다품종, 다량의 생산제품에 대한 효율적 운영 분석 및 예측 기능.

○ **필요성**

- 에스윈텍은 생산/조립공정의 다양한 불량유형이 발생함에 따라 제품이 생산된 실제 조건을 알수 있는 시스템이 구축되어 있지않고 실시간 불량원인 파악에 대한 어려움이 있음.
- 다양한 제품들에 대한 Lot추적 및 A/S관리에 대한 어려움이 제품 전주기 추적 시스템 구축으로 Lot추적에 대한 데이터 관리와 그에따른 실시간 A/S 대응이 필요.
- 제품별 다양한 불량발생으로 작업자들이 불량분류에 어려움이 있어 AI기반 불량

분류에 의한 공정 및 품질개선 향상이 필요함.

- 고객사의 일 단위 주문량을 실시간으로 관리하기 위해서는 AI 기반의 주문량 예측 시스템이 필요함.
- 효율적인 공정 운영을 위해 실시간 원부자재의 재고 현황 파악과 전산시스템과의 연동이 필요함.

2. 검증 제조데이터셋 개요

- 수 집 업 종 : 제조업 (자동차 부품 제조 및 조립)
- 수 집 목 적 : 고객사 모델별 주문량 예측
- 수 집 공정·설비 : MES시스템, 고객사 주문시트
- 제조데이터셋 형태 : 모델별 주문량 데이터 set
- 제조데이터셋 개수 : 약 7만건
- 제조데이터셋 용량 : 약 70MB

No	구분	내용
1	**제조데이터셋 구축 배경**	- 에스윈텍은 생산/조립공정의 다양한 불량유형이 발생함에 따라 제품이 생산된 실제 조건을 알수 있는 시스템이 구축되어 있지않고 실시간 불량원인 파악에 대한 어려움이 있음. - 다양한 제품들에 대한 Lot추적 및 A/S관리에 대한 어려움이 제품 전 주기 추적 시스템 구축으로 Lot추적에 대한 데이터 관리와 그에따른 실시간 A/S 대응이 필요. - 제품별 다양한 불량발생으로 작업자들이 불량분류에 어려움이 있어 AI 기반 불량분류에 의한 공정 및 품질개선 향상이 필요함. - 고객사의 일 단위 주문량을 실시간으로 관리하기 위해서는 AI 기반의 주문량 예측 시스템이 필요함. - 효율적인 공정 운영을 위해 실시간 원부자재의 재고 현황 파악과 전산시스템과의 연동이 필요함.
2	**제조데이터셋 수집 방법**	MES 시스템의 포장 현황 및 고객사 일자별 제품별 주문 시트 수집 관리 및 저장
3	**제조데이터셋 주요 변수**	uid ,date ,code ,name ,hierarchy ,material_type ,material_group ,grade ,safety_stock ,current_inven ,rate ,total_month_order ,day_order ,total_month_shipment ,month_order_balance ,month_unpaid_balance ,total_past_order ,total_past_shipment ,total_past_unpaid ,month_shipment_unpaid ,past_unpaid_balance ,total_order_balance ,month
4	**제조데이터셋 활용 방법**	- 고객사 제품별 주문수량 데이터는 시간 간격을 두고 수집된 순서를 가진 데이터임. 이를 시계열 데이터라고 말하며 수집된 시계열 데이터를 활용하여 미래에 발생할 사건 혹은 값 등을 예측하는 것을 시계열 예측이라고 함. - 데이터가 특정 시간 단위마다 하나의 수집된 값을 가지면 다변량 시계열, 여러 값을 가지면 다변량 시계열로 정의하고 에스윈텍의 데이터는 다변량 시계열로 볼 수 있음. - 즉 예측 시점으로부터 특정 일자 이후의 주문 수량을 예측하는 것이 목적이므로 과거의 주문 다변량 시계열 데이터를 활용하는 AI 분석 모델이 필요함.

□ 제조데이터셋 개요

구분	내용
제조데이터셋 이름	고객사 모델별 주문량 데이터셋
제조데이터 활용 목적	- 실시간 재고 및 납기 지연 제품의 현황을 파악하여 생산 스케줄링 시스템 구축. - AI 솔루션 이용한 고객사 장단기 주문량 예측 시스템을 도입하여 효율적인 공정 운영 달성. - 다품종, 다량의 생산제품에 대한 효율적 운영 분석 및 예측 기능.
제조데이터 파일명	모델명_날짜.xls
제조데이터 변수명	uid ,date ,code ,name ,hierarchy ,material_type ,material_group ,grade ,safety_stock ,current_inven ,rate ,total_month_order ,day_order ,total_month_shipment ,month_order_balance ,month_unpaid_balance ,total_past_order ,total_past_shipment ,total_past_unpaid ,month_shipment_unpaid ,past_unpaid_balance ,total_order_balance ,month
제조데이터 개수	일별 23,100개(변수 21개 x Raw 1,100개)
제조데이터 총량	70MB

□ 제조데이터셋 수집 방법

구분	내용
업종	공급망 및 주문 관리
제조공정명	고객사 제품별 주문량 예측 및 스케줄링
수집장비	MES 시스템
수집기간	2017년 6월 ~ 2023년 12월
수집주기	일별

□ 제조데이터셋 정제(전처리) 방법

- **에스윈텍의 제품별 주문 데이터는 21개의 항목(컬럼)으로 구성되어 있음.**
- **제조데이터 속성은 주문일자, 제품번호, 수량 등으로 구성되어 있음.**
- **데이터 정제과정은 아래와 같이 진행함**
  - 결측값이 있는 행과 열 처리: 결측값이 너무 많은 열은 제거하고, 나머지 결측값은 적절한 값으로 채움.
  - 중복된 행 제거: 완전히 동일한 행이 있다면 제거.
  - 상수값을 가진 열 제거: 모든 행에서 같은 값을 가진 열은 변별력이 없으므로 제거.
  - 상관관계가 높은 열 처리: 상관관계가 높은 열들 중 하나를 제거.
  - 이상치 처리가 가능하다면 이상치를 제거하거나 변환.
- **정형 데이터는 구조화된 형태를 가지고 있으며. 숫자, 날짜, 문자열 등으로 구성.**

- 데이터 전처리 : 결측값, 이상치 처리, 카테고리 데이터의 인코딩
- 탐색적 데이터 분석 (EDA) : 기술 통계를 사용하여 데이터의 중심 경향, 분산, 분포 확인, 시각화를 통해 패턴이나 관계 확인
- 모델링 : 적절한 머신 러닝 알고리즘 선택 (회귀, 분류, 클러스터링 등), 훈련 데이터를 사용하여 모델 학습
- 평가 및 최적화 : 테스트 데이터를 사용하여 모델 평가, 하이퍼파라미터 튜닝을 통한 모델 최적화

○ **비정형 데이터는 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 구조화되지 않은 데이터.**

- 데이터 전처리 : 텍스트의 경우 토큰화, 불용어 제거, 어간 추출 등, 이미지의 경우 크기 조절, 정규화 등
- 탐색적 데이터 분석 (EDA) : 텍스트의 경우 TF-IDF, 워드 임베딩 등을 사용하여 텍스트를 숫자 벡터로 변환, 이미지의 경우 CNN을 사용하여 특성 추출
- 모델링 : 딥 러닝 모델 (RNN, CNN, Transformer 등) 사용, 전이 학습을 활용한 모델 구축
- 평가 및 최적화 : 적절한 메트릭을 사용하여 모델 성능 평가, 하이퍼파라미터 튜닝 및 모델 구조 수정을 통한 최적화

□ 제조데이터셋 변수 정의

변수명	척도	단위	변수설명	범주값(유효범위)
uid	이산형	ID	uid	1
date	시계열	Date	날짜	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
code	명목형	-	제품코드	int
name	연속형	Name	제품명	string 100
hierarchy	연속형	-	제품계층구조	string 100
material_type	명목형	FERT	자재유형	string 100
material_group	연속형	-	자재그룹	string 100
grade	연속형	-	제품등급	string 100
safety_stock	연속형	개	안전재고	string 100
current_inven	연속형	개	현 재고량	string 100
rate	연속형	%	보유율	string 100
total_month_order	연속형	개	당월 총 주문량	string 100
day_order	연속형	개	일일 주문량	string 100
total_month_shipment	연속형	개	당월 총 출하량	string 100
month_order_balance	연속형	개	당월 주문 잔량	string 100
month_unpaid_balance	연속형	개	당월 미납 잔량	string 100
total_past_order	연속형	개	과거 총 주문량	string 100
total_past_shipment	연속형	개	과거 총 출하량	string 100
total_past_unpaid	연속형	개	과거미납 총량	string 100
month_shipment_unpaid	연속형	개	과거미납당월출하량	string 100
past_unpaid_balance	연속형	개	과거미납 잔량	string 100
total_order_balance	연속형	개	총주문 잔량	string 100
month	연속형	Date	month	string 100

3. AI 솔루션 현장적용 결과

□ 소프트웨어 설치 결과

○ **실시간 데이터 수집 프로그램**

- 주문량 데이터 데이터베이스에 수집 프로그램
- 고객사 모델별 주문량 예측 솔루션

○ **주문량 데이터 데이터베이스에 수집하는 프로그램**

비공개

○ **고객사 모델별 주문량 예측 솔루션**

비공개

○ **모델별 스케쥴링 및 납기지연 제품 알람 프로그램**

비공개

4. 성과지표 측정 방법

□ 정량적 목표

No	성과지표	단위	현재 (구축 전)	목표	가중치	비 고
1	AI기반 제품 주문량 예측 정확도	MAPE(%)	-	10	0.5	
2	납기 지연 제품수 비율 감소	%	16	12	0.5	
합 계					1	

○ **성과지표**

- 주문량 예측에 필요한 요소 도출, 예측용 데이터베이스 구축 및 정형화를 수행하고, 이를 통해 AI 기반의 주문량 예측 모델 개발 및 MAPE 측정.
- AI 기반의 주문량 예측 모델을 활용하여 납기 지연 제품수의 비율 감소를 측정.

○ **측정방법**

- AI 기반 제품 주문량 예측 정확도

1. KPI	AI 기반 제품 주문량 예측 정확도
2. KPI 정의	솔루션 도입 후 일간 주문량 예측 정확도
3. KPI 변환식	고객사 일자별 제품별 주문 수량
4. KPI 구성	1. 측정단위 : MAPE 2. 최종평가 : 월말 3. DATA 주기 : 일간
5. KPI 목표수준	고객사 일자별 제품별 주문량 예측 MAPE 10% 이하 달성
6. KPI 근거자료	1. 각 관측치 마다 오차 계산 : 오차 = |(실제 값 - 예측 값)| 2. 오차를 백분율로 변환 : 백분율 오차 = (오차 / 실제 값) * 100 3. 모든 관측치의 백분율 오차를 합산 4. 관측치 개수로 나누어 평균 계산
7. KPI 달성율 평가	(평가유형) 1. MAPE가 낮을수록 좋은 지표

- 납기 지연 제품수 비율 감소

1. KPI	납기 지연 제품수 비율 감소
2. KPI 정의	솔루션 도입 후 월간 납기 지연 제품수 비율
3. KPI 변환식	고객사 일자별 제품별 주문 수량
4. KPI 구성	1. 측정단위 : Ea/월 2. 최종평가 : 월말 3. DATA 주기 : 일간
5. KPI 목표수준	월 단위로 납기 지연 제품수 비율 20% 이상 개선
6. KPI 근거자료	1. 도입전 납기지연 제품수 / 총 제품수 59종 / 360종 = 16.3% 2. 도입후 납기지연 제품수 / 총 제품수 3. 개선률 = (도입전 납기지연 제품수 - 도입후 납기지연 제품수) / (도입전 납기지연 제품수)
7. KPI 달성율 평가	(평가유형) 1. 개선률이 높을수록 좋은 지표

○ **근거자료 : 에스윈텍 23년 01월~04월 납기 지연 제품수 236종**

비공개

<에스윈텍 23년 01월~04월 납기 지연 제품수>

* 1월 : 71종, 2월 : 71종, 3월 : 65종, 4월 29종

5. 성과지표 측정 결과

□ 정량적 목표

No	성과지표	단위	현재 (구축 전)	목표	실적	개선율 (%)	달성률 (%)	가중치	비 고
1	AI 기반 제품 주문량 예측 정확도	MAPE(%)	-	10	5.75	-	142.5	0.5	
2	납기 지연 제품수 비율 감소	%	16	12	11.8	35.6	101	0.5	
합 계								1	

○ 개선율

1) 증가지표 개선율 = {(실적-현재)/현재} x 100

2) 감소지표 개선율 = {(현재-실적)/실적} x 100

- AI 기반 제품 주문량 예측 정확도 = {(0 – 5.75) / 5.75} x 100 = **?%**

  => 현재(이전 측정량)이 존재하지않아 개선율의 계산이 성립되지않음.

- 납기 지연 제품수 비율 감소 = {(16-11.8)/11.8} x 100 = **35.6%**

○ 달성률

1) 증가지표 달성도 = (실적/목표) x 100

2) 감소지표 달성도 = {1-(실적-목표)/목표} x 100

- AI 기반 제품 주문량 예측 정확도 = {1-(5.75-10)/10} x 100 = **142.5%**
- 납기 지연 제품수 비율 감소 = {1-(11.8-12)/12} x 100 = **101%**

○ 종합달성률

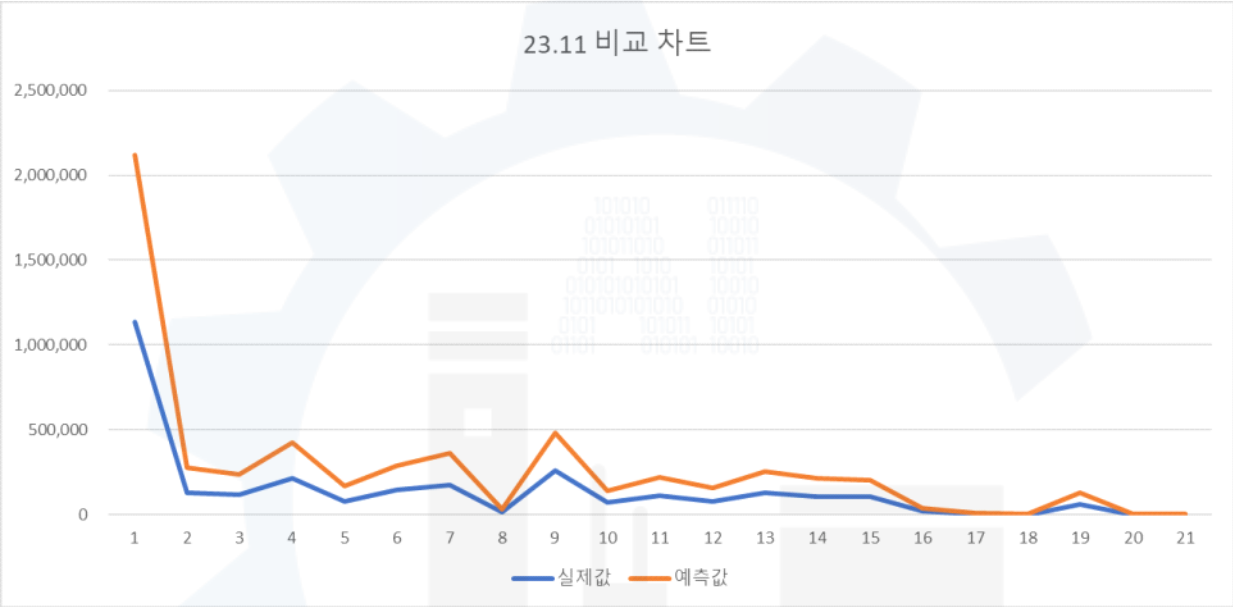
- (1번 지표 달성도 X 1번지표 가중치) + (2번 지표 달성도 X 2번지표 가중치) + … +(n번 지표 달성도 X n번지표 가중치)
- 종합달성률 = (142.5 X 0.5) + (101 X 0.5) = 121.75%

· 종합달성률 100% 이상이 되어야 정량적 성과지표 달성으로 평가

1. AI기반 제품 주문량예측 정확도
- 정확도 (학습 데이터: 23.06. ~ 23.10. = 60,342개, 비교 데이터 : 23.11 = 14,887개)
- 상위 5개 제품 리스트 : 비공개
- 각 관측치 마다 오차계산 : 오차 = |(실제 값 - 예측 값)|
- 오차를 백분율로 변환 : 백분율 오차 = (오차 / 실제 값) * 100
- 아래 MAPE(%)계산 표와같이 결과가 나오며 각 관측치의 MAPE(%)의 평균을 계산하게되면 5.75 MAPE(%)의 결과가 나오게됨

비공개

<23. 11월 주문량>



<주문수 상위 5제품 23. 11월 주문량 및 예측량 비교 차트>

- 주문수량 상위 5개 제품을 선별한 이유 : 380종의 제품 중 주문량 데이터 수집 기간내 수집된 주문량을 각 제품별로 분류하였더니 6개월동안 주문량이 0건 또는 10건미만인 경우가 대부분임. 각 제품별로 계절성이나 제품 단종등의 이유로 학습에 충분한 데이터 확보가 어려웠음. 따라서 유의미한 학습 이 가능한 주문수 100건 이상의 제품 5건을 선별하여 학습 및 예측 진행하여 정량적 목표에 사용함.

2. 납기 지연 제품수 비율 감소
 - 도입전 납기지연 제품수 / 총 제품수 의 수식으로 계산
 - 도입전 16.3%의 비율이 나왔음(기존)
 - 총 생산 제품수: 360종, 총 납기지연 제품수: 236종 (1월 : 71종, 2월 : 71종, 3월 : 65종, 4월 29종) 월평균 59종 => 59/360 =16.3%
 - 도입후 생산 제품수: 380종, 납기지연 제품수: 45종 => 45/380 =11.8%

비공개
<도입전 납기지연 제품 평균 수량 : 총 59개>

비공개
<도입후 납기지연 제품 수량 : 총 45개>

6. 확장가능성 및 향후 계획

□ 기대효과 및 시사점

○ **정확한 예측**

- 고객사의 주문량을 정확하게 예측할 수 있다면 제품 생산과 재고 수급 계획을 더욱 정밀하게 수립할 수 있음. 이를 통한 각종 비용의 절감이나 효율성 증가 효과가 있을 것으로 기대함.

○ **재고 최적화**

- 주문량을 예측함으로써 적정의 재고량을 유지할 수 있음. 과다한 재고로 인한 자금 손실이나 공간 낭비를 줄일 수 있고, 반대로 재고 부족으로 인한 납품지연을 최소화할 수 있음.

○ **생산 계획 최적화**

- 정확한 주문량 예측은 생산 일정을 적절하게 조정하여 생산 비용을 절감하고 생산 성능을 향상시킬 수 있음. 또한, 주문량 예측을 통해 장기적인 생산 계획을 수립하고 자원을 효율적으로 관리할 수 있음.

○ **고객사 신뢰 향상**

- 예측 주문량을 기반으로 제품 생산 및 납기 지연 제품수를 줄이고 고객의 기대에 부합하는 제품을 제공할 수 있음. 이는 고객사 만족도를 높일 수 있음.

□ 성과확산(보완) 계획

○ 현재는 고객사 (한국단자)의 주문만을 조립 생산하고 있어 당사의 주관적인 판단 요인이 적으나 추후 자체 생산 제품이 추가된다면 경기변동, 자동차 메이커의 상황, 재고, 경쟁업체 전략과 가격 등과 같은 많은 변수를 요인으로 추가하여 예측에 활용 할 수 있도록 개선할 계획임.

○ 대량 다품종 조립 생산을 진행함으로 비전검사 설비는 꼭 필요하나 제한된 사업비로 인해 추후 스마트공장 연계 사업을 통해 구축 예정임. 수집된 비전 정보를 통해 AI를 적용하여 공정 운영의 효율성을 증대할 계획임.